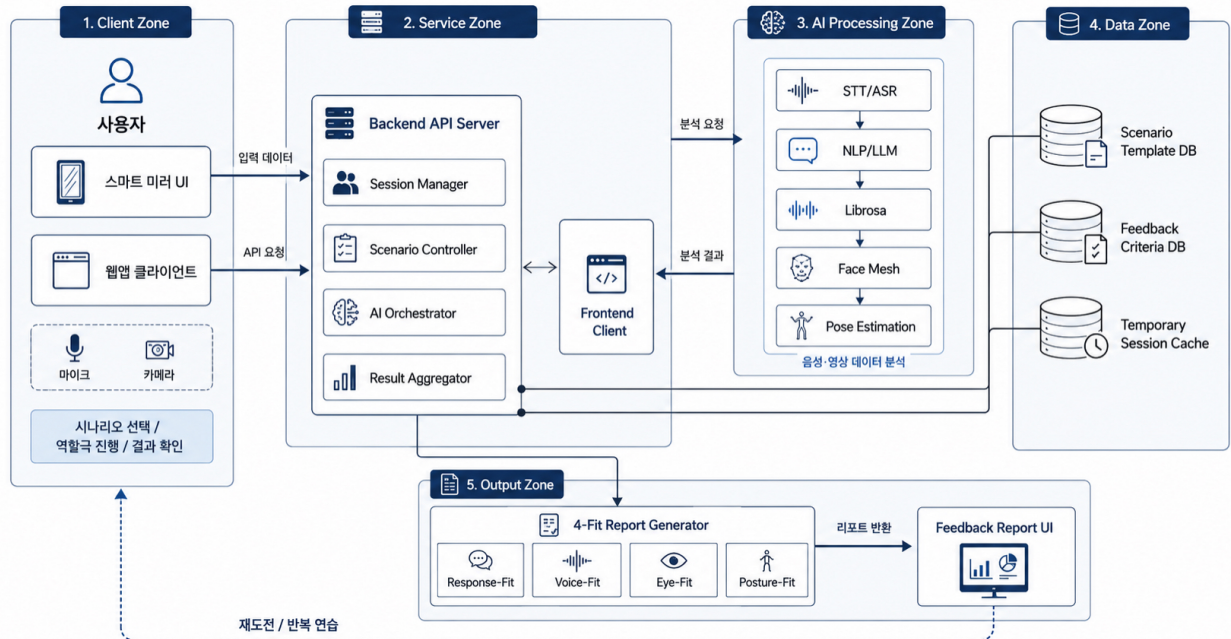


2026 동양미래EXPO(제44회 졸업작품전시회) 작품개발 계획서

개발 과제명①	국문	4-Fit 미러팅(AI 4가지 코칭) : 취준생을 위한 AI기반 직장생활 시뮬레이션 및 코칭 시스템								
	영문	4-Fit Mirror-Ting: An AI-Powered Workplace Readiness Simulation and Coaching System for Job Seekers								
개발 개요②		- 본 작품은 신입·예비 직장인의 대면 커뮤니케이션 역량 향상을 위해 실제 직장 상황을 AI 역할극으로 재현하는 직장 상황 시뮬레이션 시스템이다. - 사용자는 출근 보고, 실수 보고, 점심 시간, 잔업 요청 대응, 회식 상황 등 5가지 시나리오에서 상사·선배·동료 AI에게 즉석 발화로 대응한다. - 시스템은 STT(ASR), NLP, 카메라·마이크 분석을 통해 발화 내용, 위험 표현, 말 속도, 시선, 자세를 평가하고, 결과를 4-Fit 피드백으로 제공한다.								
참여 현황 ③	P.D.Lab (전공동아리)명	CarpeDM		동아리실	3호관 203호					
	지도교수명	조진형								
	P.D.Lab (전공동아리) 대표	성명	양효재	학번	20252377					
		학과	인공지능소프트웨어학과	연락처	010-9825-8733					
	참가 학생	성명	학과	학번	담당업무					
		곽민우	인공지능소프트웨어학과	20222588	PM					
		양효재	인공지능소프트웨어학과	20252377	Frontend / AI					
		김지연	인공지능소프트웨어학과	20252361	Hardware					
		이수용	웹응용소프트웨어공학과	20221639	Backend					
		송찬혁	웹응용소프트웨어공학과	20221685	Frontend					
		승세훈	인공지능소프트웨어학과	20251244	AI					
		김나우	인공지능소프트웨어학과	20251246	AI					
		김상범	인공지능소프트웨어학과	20251258	AI					
		김주현	인공지능소프트웨어학과	20251289	AI					
		이준성	인공지능소프트웨어학과	20252031	Backend					
		이병윤	인공지능소프트웨어학과	20261263	Frontend					
이지효		인공지능소프트웨어학과	20261269	Frontend						
최재형	인공지능소프트웨어학과	20261279	Frontend							
김동우	인공지능소프트웨어학과	20262708	Backend							
소요예산 ④	제작예정금액	1,890,000원	참여 산업체 지원 금액	0원						
	계	1,890,000 원								
개발 기간		2026. 06. 01. ~ 10. 10. (4개월)								
참여 산업체 ⑤	산업체명	(주)웨이브온	주소	서울 금천구 벚꽃로 254 월드메르디앙1차 208-1						
	전화번호	070-4065-5942	업종명	소프트웨어개발						
상기와 같이 2026 동양미래EXPO(제44회 졸업작품전시회) 작품개발 계획서를 제출합니다.										
2026년 06월 10일										
<table><tr><td>P.D.Lab(전공동아리) 대표</td><td>양효재 (인)</td></tr><tr><td>지도교수</td><td>조진형 (인)</td></tr><tr><td>학부(과)장</td><td>조강홍 (인)</td></tr></table>					P.D.Lab(전공동아리) 대표	양효재 (인)	지도교수	조진형 (인)	학부(과)장	조강홍 (인)
P.D.Lab(전공동아리) 대표	양효재 (인)									
지도교수	조진형 (인)									
학부(과)장	조강홍 (인)									

1-1. 시스템 구성도 (그림, 도표, 사진) ⑥

1. 전체 시스템 구성



[그림1] 전체 시스템 구성

본 시스템은 사용자가 스마트 미러 UI 또는 웹앱 클라이언트를 통해 직장 상황 역할극을 수행하고, 음성·영상 기반 AI 분석 결과를 4-Fit 피드백 리포트로 제공받는 구조로 설계된다. 전체 시스템은 Client Zone, Service Zone, AI Processing Zone, Data Zone, Output Zone으로 구성되며, 사용자의 시나리오 선택, 즉석 발화, 마이크·카메라 입력 데이터는 Backend API Server로 전달된다.

Backend API Server는 세션 관리, 시나리오 제어, AI 분석 요청 조율, 결과 통합을 담당한다. 이후 STT/ASR, NLP/LLM, Librosa, MediaPipe Face Mesh, MediaPipe Pose로 구성된 AI Processing Zone에서 발화 내용, 음성 특성, 시선, 자세를 분석한다. 이때 Scenario Template DB와 Feedback Criteria DB는 역할극 시나리오와 평가 기준을 제공하며, Temporary Session Cache는 실시간 분석 결과를 일시적으로 처리하는 데 사용된다.

최종적으로 4-Fit Report Generator는 분석 결과를 Response-Fit, Voice-Fit, Eye-Fit, Posture-Fit 항목으로 통합하여 Feedback Report UI에 제공한다. 사용자는 결과 리포트를 통해 자신의 응답 적절성, 발화 안정성, 시선 유지도, 자세 안정도를 확인하고, 개선 방향을 바탕으로 역할극을 반복 연습할 수 있다.

2. 4-Fit(4가지) 피드백 구조

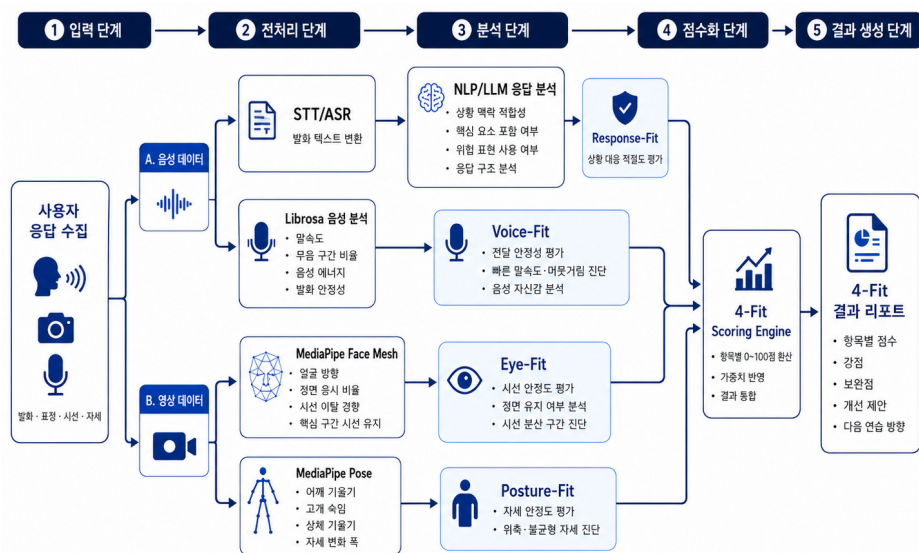
지표	분석 대상	세부 분석 기준	예시 피드백
Response-Fit	발화 텍스트 및 응답 구조	상황 맥락 적합성, 핵심 요소 포함 여부, 위험 표현 사용 여부	오류 인정과 수습 방안은 포함되었으나 재발 방지 설명이 부족함.
Voice-Fit	음성 신호 및 발화 패턴	말속도, 무음 구간, 발화 길이, 음성 에너지, 전달 안정성	후속 질문 이후 말속도가 빨라져 전달 안정도가 낮아짐.
Eye-Fit	얼굴 방향 및 시선 유지 정보	정면 응시 비율, 시선 이탈 빈도, 핵심 발화 구간의 시선 유지 여부	핵심 내용을 말할 때 정면 유지가 부족함.
Posture-Fit	상체 자세 및 포즈 랜드마크	어깨 기울기, 고개 숙임, 상체 기울기, 자세 변화 폭	후반부에 어깨가 안쪽으로 말려 위축된 자세가 나타남.

1-2. 시스템 구성도 (그림, 도표, 사진)

3. 모듈별 기술 구성

모듈	적용기술	주요역할	산출결과
직장 상황 시나리오	시나리오 DB, 상황 분류	5가지 직장 상황 제공	출근 보고, 실수 보고, 점심 대화, 잔업 대응, 회식 대응
AI 역할극 엔진	LLM, Prompt Engineering	상사 • 선배 • 동료 역할 생성 및 후속 질문 생성	상황 질문, 압박 질문, 대응 맥락
음성 인식	STT/ASR	사용자 발화를 텍스트로 변환	발화 텍스트
발화 내용 분석	NLP, Key Point Matching, Rule-based Evaluation	핵심 대응 요소 및 위험 표현 분석	Response-Fit
음성 특징 분석	Librosa, Speech Rate, Pause Ratio, RMS Energy	말속도, 무음 비율, 음성 에너지 분석	Voice-Fit
시선 분석	MediaPipe Face Mesh, Face Landmark	얼굴 방향 및 정면 유지 여부 추정	Eye-Fit
자세 분석	MediaPipe Pose, Pose Estimation	어깨 기울기, 고개 숙임, 상체 기울기 분석	Posture-Fit
점수화	4-Fit Scoring Engine	분석 결과를 0~100점 기준으로 환산	4-Fit 점수
피드백 생성	LLM 또는 템플릿 기반 피드백	사용자 개선 방향 제시	결과 리포트 및 개선 코멘트

4. AI 분석 파이프라인



[그림 2] AI 분석 파이프라인

사용자가 직장 상황 역할극에 응답하면 시스템은 음성·영상 입력을 분리하여 분석한다. 음성 데이터는 STT/ASR을 통해 발화 텍스트로 변환되고, NLP/LLM 기반 분석을 통해 상황 맥락 적합성, 핵심 요소 포함 여부, 위험 표현 사용 여부를 평가한다. 동시에 Librosa 기반 음성 분석을 통해 말속도, 무음 구간, 음성 에너지 등 발화 안정성을 측정한다. 영상 데이터는 MediaPipe Face Mesh와 MediaPipe Pose를 활용하여 얼굴 방향, 시선 이탈, 어깨 기울기, 고개 숙임 등을 분석한다. 이후 각 분석값은 4-Fit Scoring Engine에서 Response-Fit, Voice-Fit, Eye-Fit, Posture-Fit 점수로 환산되며, 최종 결과 리포트에 항목별 점수, 강점, 보완점 등이 함께 제공된다.

1-3. 시스템 구성도 (그림, 도표, 사진)

5. 사용자 시연 흐름도



[그림 3] 직장 상황 AI 역할극 사용자 시연 흐름도

본 시스템은 사용자가 웹앱 또는 스마트 미러형 UI를 통해 대표 직장 상황 5종을 선택하고, 상사·선배·동료 AI와 역할극을 수행하며 실제 직장 커뮤니케이션을 연습할 수 있도록 설계되었다. 사용자는 상황에 맞는 질문에 즉석 발화로 대응하며, 이 과정에서 음성과 영상 데이터가 실시간으로 입력된다.

입력된 데이터는 STT/ASR, NLP, Librosa, MediaPipe Face Mesh, MediaPipe Pose를 통해 분석되며, 시스템은 발화 내용, 말속도, 시선, 자세를 종합적으로 평가한다. 최종 결과는 4-Fit 피드백 리포트로 제공되며, 사용자는 자신의 응답 적절성과 전달 방식, 비언어적 표현을 직관적으로 확인하고 개선 방향을 파악할 수 있다.

6. 전시형 하드웨어 구성



[그림 4] 전시형 스마트 미러 구성 예시

전시형 하드웨어는 관람객이 스마트 미러 앞에서 AI 역할극을 체험하고, 연습 종료 후 4-Fit 결과 리포트를 확인할 수 있도록 구성한다. 카메라와 마이크는 사용자의 시선, 자세, 발화를 수집하며, 화면에는 Response-Fit, Voice-Fit, Eye-Fit, Posture-Fit 점수와 상세 피드백이 표시된다. 초기에는 PC, 웹캠, USB 마이크, 세로형 모니터로 핵심 기능을 검증하고, 최종 전시 단계에서는 대형 세로 디스플레이, 하프미러 필름, 고정 거치대, 보조 조명을 적용해 실제 부스 체험이 가능한 스마트 미러 형태로 구현한다.

2. 개발 일정 계획 ㉗

세부항목		세부일정									
		월 별		6월	7월	8월	9월	10월			
PM	서비스 기획 및 5가지 직장 상황 시나리오 설계										
	4-Fit(4가지) 평가 기준 및 피드백 문항 설계										
Frontend	웹앱 UI 설계 및 상황 선택 화면 구현										
	역할극 진행 화면 및 결과 리포트 UI 구현										
Backend	서버/API 구조 설계 및 시나리오 DB 구축										
	세션 처리 및 AI 분석 결과 연동										
AI	STT/ASR 및 NLP/LLM 기반 응답 분석 구현										
	Librosa 기반 음성 특징 분석 구현										
	MediaPipe 기반 시선·자세 분석 구현										
Hardware	카메라·마이크·세로형 디스플레이 구성										
	스마트 미러 외형 제작 및 전시 장치 연동										
검증 / 전시	통합 테스트, 시연 안정화, 발표자료·부스 준비										

3. 예산 집행 계획 ㉘

번호	품명	규격	수량	단가	금액(원)	비고
1	전시용 디스플레이	43형/FHD 이상	1	550,000	550,000	
2	이동식 거치대	세로 설치형	1	180,000	180,000	
3	하프미러 필름	43형 부착용	1	110,000	110,000	
4	아크릴 전면판	43형 투명판	1	150,000	150,000	
5	외형 프레임 재료	프로파일/브라켓	1식	300,000	300,000	
6	영상 입력 장치	FHD 웹캠	1	150,000	150,000	
7	음성 입력 장치	USB 마이크	1	190,000	190,000	
8	음성 출력 장치	USB 스피커	1	100,000	100,000	
9	보조 조명 장치	LED 조명 세트	1식	110,000	110,000	
10	연결 및 전원 부품	케이블/허브/멀티탭	1식	150,000	150,000	
계					1,890,000	